U1대학교 K-Digital Training 결과보고서

2025년 프로젝트 결과보고서

2025. 07. 12

프로젝트명	돔고동락 – 기숙사의 원활한 관리를 위한 기숙사 관리 시스템
팀명	
팀원	최민영, 안치영, 최성수, 안성빈

요 약 본 (1~2장)

프로젝트 정보	
프로젝트명	돔고동락 – 기숙사의 원활한 관리를 위한 기숙사 관리 시스템
프로젝트 소개	돔고동락은 학생과 관리자가 모두 웹과 모바일 앱에서 편리하게 사용할 수 있는 종합 기숙사 생활 플랫폼입니다. 외출 신청/승인, 상·벌점 관리, 자유게시판, 공지사항, 셔틀버스 정보, 기숙사 현황, 문의사항 등 다양한 기능을 한 곳에서 제공합니다. Django REST API 기반의 서버와, 웹/모바일 클라이언트(앱)로 구성되어 있어, 사용자별·권한별로 모든 기능을 접근/이용할 수 있습니다. 최신 데이터베이스와 외부 API 연동, 안전한 인증 및 배포 환경을 통해 실시간 정보 제공과 안정적인 운영을 실현하였습니다.
개발배경 및 필요성	기존 기숙사 생활의 불편함(복잡한 외출 신청, 상·벌점 관리의 비효율, 공지·문의 소통 부재, 셔틀 시간표 혼란 등)을 해소하기 위해, 실질적으로 학생·관리자 모두가 웹/앱 환경 어디서든 손쉽게 사용할 수 있는 통합 플랫폼의 필요성이 대두되었습니다. 본 프로젝트는 실제 생활 현장의 요구를 직접 반영하여, 언제 어디서나 실시간 관리와 소통이 가능한 구조를 갖추고자 하였습니다.
프로젝트 주요기능	기능 / 설명 회원 인증 – 로그인, 회원가입(학번 기반), 권한 구분(학생/관리자) 외출 신청/승인 – 외출 신청/조회, 승인/거절, 내역 알림 상점·벌점 관리 – 상점·벌점 부여/조회, 이력 및 누적 점수 확인 공지사항 – 공지 등록/수정/삭제, 목록/상세/이미지 확인 자유게시판 – 글/댓글/좋아요, 이미지 첨부, 전체화면 미리보기 기숙사 현황 – 신청 현황/ 입주생 등 리스트, 본인 정보/전체 정보 확인 셔틀버스 정보 – 시간표/노선 안내, 정보 수정/조회 문의사항 – 문의 등록/답변, 내역 확인 회원정보 검색 – 전체 회원 검색/조회/수정, 본인 정보 확인
작품의 기대효과 및 활용분야	1. 학생·관리자 모두 웹/앱 어디서든 모든 기숙사 생활 정보를 실시간으로 확인하고, 외출/문의/상벌점 등도 쉽게 처리 가능 2. 관리자도 웹/앱 모두에서 학생 현황, 외출 승인, 상벌점, 공지, 문의 등 다양한 업무를 일원화해 효율적으로 관리할 수 있음 3. 기숙사 운영의 효율화, 정보 전달 신속성, 쌍방향 소통 강화 효과 4. 실사용 환경 도입 가능, 타 학교·기숙사에도 적용 및 커스터마이징 용이

프로젝트 결과보고서

Ⅰ. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

돔고동락(DomGoDongRak)은 Django와 MariaDB, PyCharm, Android Studio등을 기반으로 한 기숙사 통합 관리 웹/앱 플랫폼입니다.
학생과 관리자가 모두 웹과 모바일 앱(Android)에서
외출 신청/승인, 상·벌점 관리, 자유게시판, 공지사항, 셔틀버스 정보, 기숙사 현황 조회, 문의사항 등
기숙사 생활의 주요 기능을 언제 어디서나 실시간으로 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.
백엔드는 Django와 Django REST Framework(Python, PyCharm),
프론트엔드는 HTML5, Django Template, Bootstrap, JavaScript,
모바일 앱 개발은 Android Studio와 Kotlin을 활용하였으며,
데이터베이스는 MariaDB, 서버는 AWS EC2,
소스코드 관리는 GitHub, 배포 및 원격 서버 관리는 MobaXterm을 통해 이루어졌습니다.

나. 개발배경 및 필요성

기존 기숙사 시스템의 불편함(외출 신청, 상·벌점, 공지/문의 소통, 셔틀 정보 분산 등)을 해결하기 위해
학생과 관리자가 웹과 앱 환경 어디서든 실시간으로
기숙사 생활 전반을 통합 관리할 수 있는 시스템이 필요했습니다.
또한 Django, MariaDB, AWS, PyCharm, Android Studio, GitHub 등
실무에서 널리 사용되는 최신 개발/배포 환경을 실제로 적용하여
현장 중심의 개발, 협업, 배포 경험을 쌓고자 프로젝트를 설계하였습니다.

다. 작품 구성도

백엔드: Django, Django REST Framework (개발툴: PyCharm)
프론트엔드: HTML5, Django Template, Bootstrap, JavaScript
모바일 앱: Android Studio, Kotlin
데이터베이스: MariaDB
배포 환경: AWS EC2, GitHub(버전 관리), MobaXterm(서버 접속/배포)
클라이언트: 웹, 모바일 앱 (학생/관리자 모두 사용)
주요 기능/화면:
로그인/회원가입, 공지사항, 외출 신청/관리, 상벌점, 자유게시판, 기숙사 현황, 셔틀버스, 문의사항 등

라. 작품의 특징 및 장점

○

구분	프로젝트팀	타 기숙사 앱(일반)
외출/복귀 신청/승인	O (실시간, 상태조회/알림 강화)	O (기본 제공)
상점·벌점 관리	O (실시간 이력, 누적 점수, 관리자 부여)	O (기초정보만 조회)
공지사항/알림	O (이미지 포함, 실시간 알림, 첨부 지원)	O (공지 중심, 알림 약함)
자유게시판/커뮤니티	O (글/댓글/좋아요, 이미지, 전체화면 등)	△ (대부분 미제공)
문의사항/소통	O (문의/답변 시스템, 실시간 피드백)	△ (시설/수리 제한적)
셔틀버스/생활정보	O (화면에서 통합, 셔틀·식단·현황 등)	△ (식단/셔틀 개별 제공)
개인화/맞춤정보	O (내 방, 내 정보, 맞춤 정보 제공)	×
웹/앱 동시 지원	O (웹·앱 모두 사용,	△ (대개 모바일 중심)

돔고동락은 기존 대학 기숙사 앱과 비교해 명확한 차별화 포인트와 실질적인 장점을 갖춘 기숙사 통합 관리 플랫폼입니다.

첫째, 기존의 대학 기숙사 앱은 외출 신청, 상벌점 관리, 공지사항 등 일부 핵심 기능만 제한적으로 제공하거나, 생활에 밀접한 식단표, 셔틀버스 안내, 실시간 정보 제공 등은 별도의 웹사이트나 오프라인 공지에 의존하는 등 분산된 형태가 많았습니다. 이에 비해 돔고동락은 외출 신청 및 승인, 상벌점 관리, 공지사항, 자유게시판, 셔틀버스 정보, 기숙사 현황 조회, 문의사항 등록과 답변 등 기숙사 생활에 필요한 거의 모든 기능을 한 곳에서 통합적으로 제공하여, 학생과 관리자 모두가 웹과 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 실시간으로 접근하고 활용할 수 있도록 했습니다.

둘째, 실시간 소통과 관리 효율성을 극대화한 점이 큰 장점입니다. 학생은 외출 신청이나 문의사항 등록, 상벌점 이력 조회, 자유게시판 글 작성 등 대부분의 업무를 앱이나 웹에서 쉽고 빠르게 처리할 수 있으며, 관리자는 승인, 상벌점 부여, 공지 등록, 문의 답변 등 각종 관리 업무를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 실시간 알림 시스템을 통해 외출 상태, 공지 등록, 문의 답변 등 주요 변동 사항을 즉시 전달받을 수 있어 정보 전달의 신속성도 크게 향상되었습니다.

셋째, 돔고동락은 생활 밀착형 정보와 개인 맞춤형 서비스 제공에서도 기존 기숙사 앱 대비 뛰어난 강점을 가지고 있습니다. 식단표, 청소 일정, 셔틀버스 시간표, 실시간 날씨와 환율, 최신 뉴스 등 실생활에 유용한 정보를 앱/웹 내에서 바로 확인할 수 있으며, 개인별 즐겨찾기 기능이나 내 방 정보, 나만의 맞춤 알림 등을 통해 사용자 경험을 극대화했습니다. 자유게시판과 커뮤니티 기능, 쌍방향 문의/답변 시스템 등도 학생들 간 소통과 의견 개진의 기회를 넓혀줍니다.

넷째, 최신 기술과 안정적 환경에서 운영된다는 점도 돔고동락의 경쟁력입니다. Django REST API와 MariaDB 기반의 서버, AWS EC2를 통한 실제 클라우드 배포, PyCharm과 Android Studio 등 실무 개발환경, GitHub 기반의 협업과 형상관리 등으로 실제 현장 수준의 개발 및 운영 경험을 쌓을 수 있었고, 향후 확장성과 보안, 운영 자동화 측면에서도 준비가 잘 되어 있습니다.

마지막으로, 돔고동락은 특정 대학에 국한되지 않고 다양한 학교 · 기숙사 환경에 즉시 적용 및 맞춤형 확장이 가능하도록 설계되었습니다. 실제 도입 시 학생 · 관리자 모두의 실질적인 불편을 해소하고, 정보 전달력과 운영 효율성을 극대화하는 혁신적 플랫폼으로 자리매김할 수 있습니다.

이처럼 돔고동락은 학생과 관리자의 실생활을 중심에 두고,
모든 기숙사 생활의 정보, 소통, 관리, 편의를 한 곳에서 통합 제공하는
실용적이고 혁신적인 기숙사 통합 관리 시스템입니다.

Ⅱ. 프로젝트 수행결과

가. 주요기능

구분	기능	설명
S/W	사용자 인증	Django Auth 기반 로그인/회원가입(학생/관리자 권한 구분)
	외출 신청/승인	학생: 외출 신청 및 내역 조회 / 관리자: 승인·거절·알림
	상벌점 관리	상점/벌점 부여, 이력 및 누적 점수 관리
	공지사항	공지 등록/수정/삭제, 이미지 첨부, 실시간 알림 지원
	자유게시판	글 작성, 댓글, 좋아요, 이미지 첨부, 전체화면 미리보기
	셔틀버스 정보	시간표, 노선 안내, 관리자 수정
	문의사항	학생 문의 등록/내역 / 관리자 답변/알림
	기숙사 현황	방 리스트, 본인 정보, 전체 현황 확인
	보기 편한 UI	직관적 메뉴, 반응형 UI, 모바일/웹 동시 지원

나. 프로젝트 개발환경

구분		항목	적용내역
S/W 개발환경	OS	Ubuntu	AWS EC2 인스턴스 운영체제
	개발환경(IDE)	PyCharm	Python/Django 백엔드 개발
		Android Studio	모바일 앱(Android) 개발
	배포	MobaXterm	EC2 접속, GitHub 연동, 파일 배포/업로드
	버전관리	GitHub	소스 코드 관리/협업
	개발언어	Python, HTML, Kotlin	Django, Django Template, Android 앱
	DB	MariaDB	운영 DB
	프론트엔드	HTML5, Bootstrap, JS	반응형 웹 UI, 직관적 사용자 환경

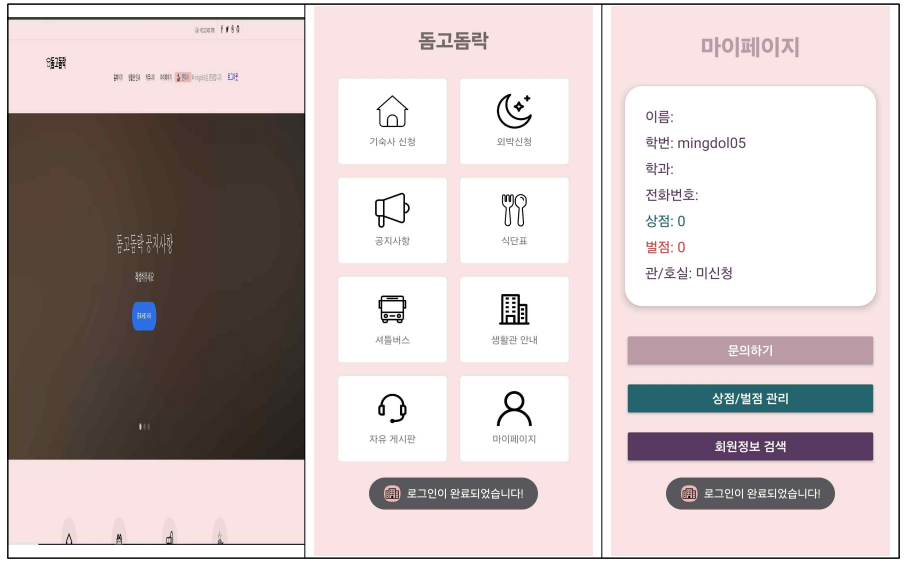
다. 장비(기자재/재료) 활용

번호	품명	작품에서의 주요기능
1	*AWS EC2 인스턴스*	서버 운영/배포
2	*개인 PC/노트북*	개발환경 구축, 로컬 테스트
3	*스마트폰*	모바일 앱 테스트 및 시연

라. 프로그램 작동 동영상

- https://youtu.be/AaTSNMspfkU 웹 시연영상
- https://youtu.be/XfAiipPwK6E 앱 시연영상

마. 결과물 상세 이미지



Ⅲ. 프로젝트 수행방법

가. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	최민영	팀 장	- 전체 총괄 서버 구축(AWS, MariaDB), DB 모델링 및 ERD 설계, DB 연동, 앱/웹 전체 개발, 배포 및 관리, 주요 기능 설계 및 코드 구현, 프로젝트 일정/협업 총괄
2	안치영	팀 원	- 웹 개발 웹 프론트엔드 구현, Django web views 및 템플릿 개발, UI/UX 디자인 및 페이지 구성, 기능별 화면 처리
3	최성수	팀 원	- 웹 개발 웹 프론트엔드 및 web views 개발, DB 연동, 기능별 데이터 처리 및 화면 출력, 사용자 요청 처리
4	안성빈	팀 원	- 앱/웹 보조 모바일 앱/웹 개발 보조, 기능 테스트 및 디버깅, DB 및 모델 설계 지원, 기타 전체 개발 지원

나. 프로젝트 수행일정

구분	추진내용	수행일정				
		1주	2주	3주	4주	5주
계획	*프로젝트 주제 선정 및 역할 분담*					
	전체 일정 수립, 초기 자료조사					
분석	*벤치마킹(타 기숙사 앱 조사), 요구사항 정의*					
	초기 화면/기능 설계, 데이터 흐름 파악					
설계	*UI/UX 화면 설계*					
	ERD 및 DB 모델링					
	API/기능 설계					
개발	*백엔드(Django, REST API) 개발*					
	프론트엔드(웹/앱) 개발					
	모바일 앱 연동 및 주요 기능 구현					
테스트	*기능 테스트, 오류 수정*					
	사용자 시나리오 검증					
종료	*결과 보고서/발표자료 작성, 프로젝트 마무리*					

다. 문제점 및 해결방안

○ 프로젝트 관리 측면

돔고동락 프로젝트는 팀원 각자가 웹, 앱, 서버 등 다양한 역할을 분담하여 개발을 진행하였습니다. 그러나 초기에는 팀원별로 사용하는 개발 환경(운영체제, 개발 도구, 프레임워크버전 등)이 달라 동일한 코드를 실행할 때 환경에 따라 오류가 발생하거나, 코드를 병합하는 과정에서 충돌이 잦게 발생하는 문제가 있었습니다. 이로 인해 기능 구현 이후에도, 각자 구현한 기능을 하나의 서버에서 통합하는 과정에서 예상치 못한 실행 오류가 반복적으로 발생하였습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 팀원 전체가 사용하는 개발 환경을 표준화하고, Python, Django, MariaDB 등 핵심 소프트웨어의 버전을 통일하였습니다. 또한 주요 코드 변경 시에는 GitHub를 통해 변경 이력을 실시간으로 공유하고, 모든 팀원이 AWS EC2 서버에 접속하여 동일한 서버 환경에서 테스트 및 통합 작업을 수행하였습니다. 이로써 코드 병합이나 실행 오류 등 환경 차이로 인한 문제를 효과적으로 최소화할 수 있었습니다.

○ 작품 개발 측면

돔고동락 프로젝트는 웹과 모바일 앱에서 모두 동일한 기능과 데이터를 제공하는 통합 기숙사 관리 시스템을 목표로 개발되었습니다. 하지만 실제 개발 과정에서 웹과 앱의 화면, 기능, 데이터 구조를 완전히 일치시키는 것이 생각보다 쉽지 않았습니다. 초기에는 웹 프론트엔드(views)와 앱 연동(API views) 코드를 각자 별도로 개발하다 보니, 같은 데이터를 다루면서도 입력 방식, 화면 출력, 데이터 포맷 등이 미묘하게 달라지는 문제가 있었습니다.예를 들어 외출신청, 게시글 등록, 상벌점 부여, 문의 및 답변 등 핵심 기능에서 웹과 앱이 동일한 데이터를 다른 방식으로 처리하거나 서로 다른 에러/검증 로직을 적용하는 사례가 발생하였습니다. 이로 인해 일부 기능은 한쪽(웹 또는 앱)에서는 정상적으로 동작하지만 다른 쪽에서는 예

외가 발생하거나, 동일한 데이터가 화면에 다르게 표시되는 등의 혼선이 있었습니다. 또한 백엔드에서 API와 템플릿 뷰를 모두 관리하다 보니, 모델의 변경사항이 웹과 앱의 코드에 동시에 반영되지 않는 경우가 있었고, 이 때문에 유지보수와 기능 추가가 비효율적으로 이루어지는 문제가 있었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 프로젝트 중반부터 웹과 앱이 사용하는 데이터 구조와 로직을 통일하는 방침을 세웠습니다. 백엔드에서는 모든 주요 기능(외출, 상벌점, 게시판, 문의 등)에 대해 REST API 설계 기준을 먼저 정의하고, 웹/앱 모두가 동일한 데이터 포맷과 응답을 활용하도록 서버 로직을 일원화하였습니다. 또한 모델 변경 시에는 팀 내에서 사전 회의를 통해 웹·앱 전체 코드에 신속히 반영하도록 프로세스를 정립하였고, 데이터 전달 형식(Serializer, Form 등)과 에러 처리/권한 체크 로직도 일관성 있게 맞추어 기능별로 발생하는 혼선을 크게 줄일 수 있었습니다.
이처럼 웹과 앱 간 데이터/로직 일원화, 문서화, 팀 내 소통 프로세스 강화 등을 통해 실질적인 유지보수 효율성과 사용자 경험의 일관성을 동시에 확보할 수 있었습니다.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

○

돔고동락(Domgodongrak) 프로젝트는 단순히 기숙사 정보를 제공하는 차원을 넘어, 학생과 관리자 모두의 실제 기숙사 생활에 밀착된 다양한 기능을 하나의 통합 플랫폼에서 제공함으로써 기존의 오프라인 기반 혹은 제한적인 기능만 제공하던 기숙사 시스템과 확실한 차별성을 보이고 있습니다. 학생은 언제 어디서나 웹과 모바일 앱을 통해 외출 신청, 상벌점 조회, 공지사항 확인, 자유게시판 작성, 문의 등록 및 답변 확인 등 기숙사 생활 전반의 서비스를 실시간으로 이용할 수 있습니다. 또한 외부에서도 편리하게 접속하여 본인 정보를 관리하고, 실시간으로 다양한 알림과 소식을 받아볼 수 있기 때문에, 실제 사용자의 편의성과 접근성을 동시에 대폭 향상시킬 수 있습니다. 관리자는 학생별 외출 내역, 상벌점 부여 현황, 문의 사항, 기숙사 배정 현황 등 기존에 수기로 처리하거나 별도의 문서로 관리하던 다양한 정보를 시스템에서 한눈에 확인하고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 회원정보 검색, 통계 분석, 공지사항 등록 등 관리자 전용 기능을 통해 전체 기숙사 운영의 업무 효율성과 투명성을 높일 수 있으며, 실제 운영 시 데이터의 신뢰도와 정보 접근성을 동시에 강화할 수 있습니다. 본 프로젝트는 Django 프레임워크와 MariaDB, AWS EC2 서버 등 실제 산업 현장에서 사용하는 최신 기술 스택을 활용하여 개발 및 배포가 이루어졌으며, 팀원들은 기획부터 개발, 테스트, 실서버 배포 및 운영까지 전 과정을 경험하였습니다. 특히 백엔드와 프론트엔드, 데이터베이스 모델링, API 설계, 인증 및 권한 처리, 예외 처리 등 실무에 준하는 다양한 개발 경험을 쌓을 수 있었으며, 이는 컴퓨터공학 및 IT 관련 전공자들의 현장 실습 및 취업 역량 강화에 큰 도움이 되었습니다. 돔고동락은 현재 기숙사 통합 관리 서비스에 중점을 두고 있으나, 구조의 확장성과 융합성이 뛰어나기 때문에 향후 대학교 전체 생활관 시스템, 지역 커뮤니티 플랫폼, 학생 지원센터 등 다양한 환경으로 확장 적용이 가능합니다. 입주자 정보 관리, 실시간 생활 안내, 공공기관 서비스 연동, AI 기반 방 추천, 스마트 알림, 빅데이터 기반 통계 등 부가 기능을 추가하여 학생 개개인에게 맞춤형 정보와 서비스를 제공할 수 있으며, 학교 및 지역사회 전체를 아우르는 플랫폼으로 성장할 수 있는 가능성도 충분히 존재합니다. 결과적으로 돔고동락 프로젝트는 단순한 학내 정보 제공 시스템을 넘어, 실제 생활에 밀접하게 연결된 실용적이고 확장 가능한 플랫폼으로 자리 잡을 수 있으며, 다양한 분야와의 융합 및 상업화까지도 기대할 수 있는 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

Ⅴ. 참고자료

가. 참고 및 인용자료

[1] Django 공식 문서, https://docs.djangoproject.com

[2] MariaDB 공식 문서, https://mariadb.com/kb/en/documentation/

[3] Django REST framework 공식 문서, https://www.django-rest-framework.org

[4] AWS EC2 공식 문서, https://docs.aws.amazon.com/ec2

[5] GitHub - 돔고동락 프로젝트 저장소, https://github.com/minyoung521

[6] 구글 맵 공식 문서, https://developers.google.com/maps/documentation